

9.9 简化的真值表方法

对于一个非有效的论证来说，当然不存在一个有效的形式证明。然而，如果我们没有发现一个有效的形式证明，这并不证明一个论证就是无效的，也无法得出这样的证明不能被构造。它可能仅仅意味着，我们尚没有进行足够的尝试。找不到一个有效的证明，有可能因为它本身就不是有效的，但也有可能是因为我们缺乏巧妙构思——这是由构造证明过程的非能行性所导致的。未找到一个有效性的形式证明，不能够证明一个论证就是无效的。那么，如何证明一个给定的论证是无效的呢？

真值表方法能够证明一个论证是无效的。完备的真值表方法（详见8.7节），即CTTM，在命题逻辑中是对确定有效或无效的一个**判定程序**。它是一种严格的方法，从来不会失效。但它是烦琐且效率低的。我们现在寻求一种同样绝对可靠但更高效的方法。这种方法就是**简化的真值表方法**（简称STTT）。

回想一下，**一个有效的演绎论证不可能前提皆为真而结论为假**。当我们用CTMM检测论证或论证形式的有效性时，我们首先构造一个完备真值表并排查所有结论为假的情形，以判断在其中是否存在任何一个前提皆真的情形。若存在这种情形，则论证无效；若不存在，则论证有效。

STTT的动机是，既然我们仅需要检查结论为假的那些情形（或者所有前提为真的情形），那么仅针对结论为假的情形（或者所有前提为真的情形）建立的简化真值表就会更为高效得多。

例如，以下论证形式

$$(P_1)p \supset (q \cdot r)$$

$$(P_2)(q \vee r) \supset s$$

$$\therefore p \supset s$$

有四个陈述变元，它的完备的真值表就有16行。然而，利用STTT，我们通过构造如下的一行简化真值表就能确定它是有效的。

P_1								P_2				$\therefore$		
p	q	r	s	p	$\supset$	$(q \cdot r)$		$(q \vee r)$	$\supset$	s		p	$\supset$	s
T	T	T	F	T	T	T	T	T	T	F	F	T	F	F

只有在p为真s为假的情形下，结论 $p \supset s$ 才是假的。既然p是 $p \supset (q \cdot r)$ 的前件，前提1只有在它的后件 $q \cdot r$ 为真时才能为真。而只有在q和r同时为真时， $q \cdot r$ 才为真，这意味着前提2不能为真——在q和r都为真而s为假的情形下。这就证明——用1行而不是16行——上述论证是有效的，因为它表明：在p为真s为假的真值确定后，论证的两个前提**不可能同时为真**而结论为假。

我们利用STTT方法构造一个**可能是最短的真值表**来确定，一个论证（或论证形式）可能前提皆真而结论为假。在执行STTT方法的时候，我们或者证明这是可能的（论证无效），或者证明这是不可能的（论证有效）。

无效性：通过证明一个论证（或论证形式）**可能**前提皆真而结论为假，这样的简化真值表就证明了一个论证（或论证形式）是**无效的**。通过构造结论为假以及所有前提的结合为真的真值组合（简单陈述或简单陈述变元）的真值表行，简化真值表能证明它的可能性。

P_1	P_2	P_3	P_n	C	
真	真	真	真	假	无效

有效性：通过证明一个论证（或论证形式）**不可能出现**前提皆真而结论为假，这样的简化真值表就证明了一个论证（或论证形式）是**有效的**。通过对任何为假的结论（或者结论不假，但前提皆真），表

明前提不可能皆真，简化真值表能证明它的不可能性。比如，对于结论为简单陈述的有效的论证来说，简化真值表方法可表明它必然有一个前提为假。

P_1	P_2	P_3	P_n	C	
真	假	真	真	假	有效

在本节的余下部分，我们主要探讨论证的有效性，而不是论证形式的有效性。因此，我们将对一个论证的简单陈述进行真值指派，而确定此论证是否有效。

A.一个基本技巧：设定强制的和非强制的真值指派

为了执行STTT，必须首先学会如何为简单和复合陈述指派真值，以及如何设置强制的真值指派。比如，假定我们想确定以下论证是否有效。

$$(P_1) D \supset G$$

$$(P_2) G \supset H$$

$$\therefore D \supset H$$

利用STTT，我们先设定它的结论为假。此论证的结论是一个条件陈述 $D \supset H$ 。为了说明这个条件陈述是假的，我们在它的主联结词（马蹄符）下面放置一个F：

$$D \supset H$$

$$F$$

如果这个条件陈述——它由两个简单陈述D和H组成——是假的，那么D必为真而H必为假。当执行STTT，我们把真值指派给复合

陈述，比如使得复合陈述 $D \supset H$ 为假，这迫使我们把特殊的**真值指派**给其分支的简单陈述，即D和H。于是，在这个例子中，D和H分别被强制地赋值为真(T)和假(F)。

$D \supset H$

T F F

D和H的真值是**强制的真值指派**。因为这种指派必须让 $D \supset H$ 为假。根据第8章中条件陈述的真值表定义，只有在前件为真而后件为假的时候，条件陈述才是假的。因此，如果 $D \supset H$ 是假的，D必须为真且H必须为假。我们把强制的真值指派定义为一个简单或复合陈述的真值指派，它需要满足：

(i)简单陈述和复合陈述的真值函项特性，

(ii)我们的目标，以及/或者

(iii)已经设定的真值指派。

在执行STTT中，正如需要通过对简单陈述赋值使得结论为假，也需要由此使得前提都为真。例如，假设一个论证以合取陈述 $E \cdot F$ 为前提，我们希望使得它为真。

$E \cdot F$

T

这个真值指派使得E和F的真值是强制的，因为，正如我们所知道的，这个合取只有在E和F同时为真的时候才为真。

$E \cdot F$

T T T

作为第三个例子，假设一个论证的结论是析取陈述 $G \vee J$ ，我们希望它为假。

$G \vee J$

F

在第8章我们已经知道，一个析取陈述只有在它的两个析取支都假的情形下才为假。因此，这时我们就要强制地给G和J进行真值指派：G和J都必须为假。

$G \vee J$

F F F

在执行STTT中，每当我们给结论或前提中的简单陈述赋真值的时候，必须对论证中的简单陈述的每次出现赋相同的真值。例如，当执行STTT的时候，假设一个论证的结论中包含简单陈述M，其前提之一是 $R \supset M$ 。一旦给结论中的M赋值为假(F)，就必须在前提 $R \supset M$ 中也给M赋值为假。

$R \supset M$

F

我们试图使得这个前提为真。我们知道，一个后件为假的条件陈述，**只有**在它的前件为假时它才是真的。因此，为了使这个条件陈述为真，在给定它的后件M为假时，就必须强制把假(F)赋给R。

$R \supset M$

F T F

使得R为假的真值指派是一个**强制的真值指派**——它是依据三种事实而成为强制的：(1)M已经为假，(2)我们的目标是使条件陈述前提

为真，以及(3)后件为假的条件陈述只有在其前件为假时才能够为真。

然而，假定一个论证的结论是合取陈述 $K \cdot N$ ，而且我们希望使得它为假。

$K \cdot N$

F

在这个例子中，我们是否被强制性地使用特殊的真值指派给简单陈述K和N吗？否。这里没有强制的真值指派，因为有三种方式使得简单陈述的合取陈述为假： $T \cdot F$, $F \cdot T$ ，以及 $F \cdot F$ 。正如我们在9.9(D)将会详细看到的，在这种情形中，可以给出**非强制的真值指派**以及为合取陈述为假的每一种真值组合构造单独的一行。

$K \cdot N$

T F F

F F T

F F F

为给出正确的真值指派——强制的或非强制的——必须知道**五个逻辑算子**的真值表定义，这在第8章已经给出过，在继续展示STTT之前，读者有必要复习一下真值表的定义以及逻辑算子（8.9(C)节）的经验法则，下面再次表述一下。

合取陈述：只有在两个合取支都真时，一个合取陈述才是真的；否则它就是假的。

析取陈述：只有在两个析取支都假时，一个析取陈述才是假的；否则它就是真的。

条件陈述：只有在前件为真后件为假时，一个条件陈述才为假；否则它就是真的。

双条件陈述：只有当三杠号的两边的陈述有相同的真值时，一个双条件陈述才为真；否则它就是假的。

否定陈述：只有被否定的陈述为假时，一个否定陈述才为真；否则它就是假的。（一个否定陈述与它的被否定陈述具有相反的真值。）

经验法则表明，通过以下方式，复合陈述的真值迫使真值指派与真值表的定义相一致。

合取： $G \cdot H$ 为真：使得G和H都真。

析取： $G \vee H$ 为假：使得G和H都假。

条件： $G \supset H$ 为假：使得G真且H假。

否定： $\sim G$ 为真：使得G为假。

$\sim G$ 为假：使得G为真。

强制的真值指派使得STTT更为高效。为确保强制的真值指派是高效和系统的，有必要使它们遵循以下两条准则。

准则I：如果可能，首先给结论或某个前提设定强制的真值指派，以作为STTT四步（见接下来的9.9(B)节）中的第一步。

准则II：在给复杂的复合前提设置强制的真值指派之前，为前提中的简单陈述或简单陈述的否定设置强制的真值指派。

为确保**非强制的**真值指派更高效和系统化，还必须遵循准则III、IV和V。

准则III：如果不存在——或不再有——强制的真值指派，就给结论设定非强制的真值指派，使得它在每一种可能的情形下都为假，或者以一种最少的方式给前提设置非强制的真值指派。

准则IV：如果给两个或多个前提设置真值指派都是同等强制的（如给两个简单陈述设定真值指派）或都是同等非强制的，先给左边的陈述进行真值指派。

准则V：在构造一个多行的简化真值表时，构造一个为假的结论（或一个为真的前提）：(a)针对复合陈述，仅利用那些能得到我们想要的真值的真值组合，以及(b)在完备的真值表（见8.7节）中按照顺序构造它们。例如，对于由两个简单陈述组成的复合陈述来说，依次使用TT、TF、FT和FF就可以得到我们想要的真值。

在9.9(B)节的STTT介绍中，读者将会更好地理解强制的真值指派以及准则I-V，然后在9.9(C)节和9.9(D)节将会有七个不同论证的解释和证明。当完全掌握STTT后，它的巨大力量和效率就会显示出来。熟能生巧，读者可以通过完成下述真值指派练习来掌握，同时在9.9(D)节也有24个STTT练习。

练习题

强制的与非强制的真值指派

对于以下陈述，如果存在强制的真值指派，请给出。如果不存在强制的真值指派，利用准则V，确定所需要的真值组合，并且根据需要，确定陈述可以为真（或为假）的方式的数量。

* 1. $Z \vee W$

F

3. $M \cdot N$

F T

2. $D \supset E$

F F

4. $G \vee H$

F T

$$* 5. H \equiv D$$

F T

$$7. A \supset \sim M$$

F

$$9. \sim(A \cdot C)$$

T

$$11. A \cdot (B \supset C)$$

TT F

$$13. (B \vee G) \vee K$$

F

$$* 15. (C \equiv M) \vee G$$

F F

$$17. (C \supset M) \vee G$$

F T

$$19. (D \supset E) \cdot (A \supset F)$$

F

$$6. G \cdot \sim O$$

T

$$8. \sim L \equiv K$$

F T

$$* 10. \sim(D \supset E)$$

F

$$12. D \supset (E \vee W)$$

T T

$$14. A \cdot (B \supset C)$$

T F F

$$16. (C \equiv M) \equiv G$$

F F

$$18. (J \vee K) \supset (L \cdot M)$$

T T

$$* 20. (D \supset E) \vee (A \supset F)$$

F

B.简化的真值表方法的四个步骤

构造STTT的**程序**有四个步骤。这些步骤分为两个不同的序列；每一个序列都可以确定给定的论证是否有效。确定这两种路径——对于一个给定论证，这两种路径是最高效的——是每个序列中的第一步，因此它们是相同的。

大多数复合陈述一般会以多种方式为真，或者为假，即对于它们的简单分支陈述的**真值组合**不会只有一种。例如，有三种方式可以使得 $Q \vee R$ 为真：Q真R真，Q真R假，Q假R真。类似地， $M \cdot N$ 在三种情形下为假：M真N假，M假N真，M和N都假。然而，有些复合陈述只有一种情形使得其为真或为假：例如，只有在Q真R假的情形下， $Q \supset R$ 才为假；再如，只有在W和X同时为真时， $W \cdot X$ 才为真。

简化的真值表方法的四个步骤

步骤1：确定是否前提为真要比结论为假的方式更少。

如果前提为真的方式不比结论为假的方式更少，我们就继续执行C-序列（即步骤2_C、3_C和4）；如果至少有一个前提为真比结论为假的方式更少，我们则继续执行P-序列（即步骤2_p、3_p和4）。如果步骤1的回答是否定的，则执行步骤2_C，否则执行2_p。

步骤2_C：使得结论为假。

为结论中的简单陈述指派真值以使得结论为假。如果有多种真值指派使得结论为假，那就为每种指派构建一个简化真值表行。同时，为了与准则III和准则V相协调，要在执行STTT的第四步程序时，每次只做一行。

步骤2_p：使得所有前提为真。

从以最少的方式使得前提为真开始，指派真值给前提中的简单陈述以使得所有前提为真。如果有多种真值指派使得前提为真，那就为每种指派构建一个简化真值表行。同时，为了与准则III、准则IV和准则V相协调，要在执行STTT的第四步程序时，每次只做一行。

步骤3_C：尽可能使得更多的前提为真。

对每一种使得结论为假的真值指派，通过对一个论证的简单和复合陈述自始至终设置强制的真值指派，而尽力使得所有前提为真。

步骤3p：使得结论为假。

对每一种使得所有前提为真的真值指派，通过对一个论证的简单和复合陈述自始至终设置强制的真值指派，而尽力使得结论为假。

步骤4：验证有效性。

确定一个论证是有效的还是无效的。

无效的：如果一个真值表行所有前提皆真且结论为假，**立刻停止**，因为这已经证明这个论证是**无效的**。

有效的：以下三种情形都能证明一个论证是**有效的**：(a)对于所有为假的结论来说，至少有一个为假的前提；或者(b)所有前提为真的情形中，结论为真；或者(c)结论不可能为假，且/或前提不可能为真。

在接下来的两节中，我们把STTT分别应用于只有一种方式使结论为假的论证（9.9(C)节），以及有多种方式使得结论为假的论证（9.9(D)节）。我们将会看到，对于前一种论证，步骤2_C、3_C和4提供了最高效的方法，而对于第二种论证，在步骤1中选择正确的序列则会节省很多时间和工作。

C.简单情形中的C-序列：结论只有一种情形为假的论证示例

当一个论证的结论为假，在它的简单陈述的真值组合**只有一种**情形时，STTT是最高效的。本节展示用STTT的步骤2_C、3_C和4来判定以下四种论证，在每个例子中，我们用一行真值表执行STTT。

例子1：结论为简单陈述的简单论证

例子2：结论为简单陈述的复杂论证

例子3：结论是一个条件陈述的论证

例子4：结论是一个析取陈述的论证

对于每一个例子，我们在第一步中，首先确定没有前提为真的情形要比结论为假的情形少。

第一个例子很简单，目的是让读者理解使用STTT时无须完整的细节和太多复杂性的情形。第二个例子的结论也是简单陈述，但因为这个论证更复杂，我们用它来解释STTT的四个步骤的细节，包括准则I、II和IV。

例子1：结论为简单陈述的简单论证

考虑如下简单论证：

$(P_1) F \supset G$

$(P_2) F$

$\therefore G$

为了构造一个简化真值表，我们在序列中写下所有前提，同时用逗号把它们隔开。用三个点表示“所以”($\therefore$)，它把前提和结论隔开。在第一个前提的左边，我们为每一个简单陈述设置一系列引导列。

F	G	$F \supset G,$	F	$\therefore G$
---	---	----------------	---	----------------

步骤1：确定是否前提为真要比结论为假的方式更少。

结论是简单陈述G，只有一种方式使得它为假。由于没有更少的方式使得前提为真，我们继续进行步骤2_C、3_C和4。

步骤2_C：使得结论为假。

只有一种方式使得这个论证的结论为假：简单陈述G必须为假。因此，我们在陈述G的下面放置F（假）（以及在引导列里的G下面也

放置F) 。

F	G	$F \supset G,$	F	$\therefore G$
	F			F

注意阴影部分：在本节中，我们把一个论证的前提和结论的真值用阴影标示出来。这使得我们容易看到——只检查阴影部分的真值——一个完成的简化真值表是否有前提皆真而结论为假的情形。在构造简化真值表时，读者应该环视前提和结论的真值。

既然结论中的G为假，G就必须在前提1中为假。

F	G	$F \supset G,$	F	$\therefore G$
	F	F		F

步骤3C：尽量使得更多的前提为真。

我们现在尽力使得所有前提都为真。根据准则II，首先使得前提2中的简单陈述F为真。

F	G	$F \supset G,$	F	$\therefore G$
T	F	F	T	F

既然给定前提2中F的为真，我们就立即把前提1中的F设置为真。

F	G	$F \supset G,$	F	$\therefore G$
T	F	T	F	T

F为真和G为假使得前提1，即条件陈述 $F \supset G$ ，为假。

F	G	$F \supset G,$	F	$\therefore G$
T	F	T	F	F

步骤4：测试有效性。

简化真值表已经完成。这个论证是有效的还是无效的？

很容易看出，这个论证是有效的，因为它的前提集不可能都真而结论为假。尽管前提2（即F）为真，但是它的真和结论G的假使得前提1（即 $F \supset G$ ）为假。这个论证确实不可能在前提为假的真值组合中使得所有前提都真。这就证明这个论证不可能有假结论且前提皆真，从而表明它是有效的。

正如本节引言里所说的，以及在这个例子中我们清楚地看到的，结论为简单陈述的有效论证，简化真值表必然使得它的某个前提为假。这是因为一个有效的论证不可能前提皆真而结论为假。

例子2：结论为简单陈述的复杂论证

我们现在用一个比例子1更复杂的论证，来说明如何在细节上一步步使用STTT方法。

$$(P_1)(E \vee F) \supset (G \cdot H)$$

$$(P_2)(G \vee H) \supset I$$

(P₃)E

∴I

既然这个论证包含五个不同的简单陈述，它的完备的真值表就有 2^5 或32行。利用STTT，可以只用**一行真值表**就确定它是否为有效式。

步骤1：确定是否有前提为真要比结论为假的方式更少。

结论是简单陈述I，只有一种方式使得它为假，即当I为假的时候。既然没有更少的方式使得前提为真，我们继续执行步骤2_C、3_C和4。

步骤2_C：使得结论为假。

在第2步，我们首先使用准则I。

准则I：如果可能，首先给结论或某个前提设定强制的真值指派，作为第一步中已确定的结果。

只有一种方式使得这个论证的结论为假：陈述I必须为假。因此，我们通过在陈述I的下面放置F（假）而使得**I强制性地**为假。

E	F	G	H	I	$(E \vee F) \supset (G \cdot H),$	$(G \vee H) \supset I,$	E	∴ I
				F				F

当我们把真值赋给一个简单陈述时，必须立即把在这个论证中的其他处出现的同一个简单陈述赋相同的真值（以及在引导列的简单陈述下面放置相同的真值）。陈述I也出现在前提2中，因此我们立即给前提2中的I赋值为假（以及在引导列中的I下面放置F）。

E	F	G	H	I	$(E \vee F) \supset (G \cdot H),$	$(G \vee H) \supset I,$	E	$\therefore I$
				F		F		F

理解为什么这样做是重要的。陈述I在前提2中为假，因为简化真值表中的一行——就像完备的真值表中的一行——是论证的分支简单陈述的一种特别的真值组合（以及仅由这些简单陈述组成的复合陈述的真值）。于是，如果一个陈述（比如I）在给定的一行中是假的，它在这一行中的所有出现必须要有同样的真值。基于这个理由，当我们在一个简化的真值表中的一行中给一个简单陈述赋值时，我们立即给这一行中此简单陈述的所有出现都赋相同的真值。

步骤3C：尽量使得更多的前提为真。

既然结论已经为假，有必要记住我们的C-序列目标是在已经使得结论为假的情形下，让所有前提为真。如果这是**可能的**，那么论证是**无效的**；如果它是**不可能的**，那么论证就是**有效的**。在正确地执行这个程序的过程中，我们或者证明它是无效的，或者证明它是有效的。

在这种结合中，我们利用准则II，它能确保我们尽可能以一种最简单和最高效的方式执行STTT。

准则II：在给复杂的复合前提设置强制的真值指派之前，为前提中的简单陈述或简单陈述的否定设置强制的真值指派。

一个**强制的真值指派**是指给简单陈述或复合陈述指派真值时，强制地要求或必须满足以下条件：

- (i)简单陈述和复合陈述的真值函项特性，
- (ii)我们的目标，且/或
- (iii)已经给定的真值指派。

例如，(ii)我们第一个目标迫使我们在步骤2C是使得所有赋值给简单陈述以让结论为假。既然只有一种方式使得结论（即简单陈述I）为假，我们首先把简单陈述I的所有出现都赋值为假。一旦这个步骤已完成，由于(ii)我们的下一个目标，在步骤3C中是使得所有前提为真，有时(iii)已经给定的真值指派使得在前提中的简单陈述，迫使我们给其他简单陈述或复合陈述以特别的真值，从而(ii)在给定复合陈述的真值函数特性下，达到使得前提为真的目标。

应用准则II，是否有任何前提是简单陈述或简单陈述的否定？是的。前提3是简单陈述E。我们因此利用准则II，强制使得前提3中的陈述E为真。以及在给复合陈述赋值之前，让E的其他出现也为真。因此，我们在前提3和前提1中都使E为真（以及在引导列中的E也为真）。

E	F	G	H	I	$(E \vee F) \supset (G \cdot H)$	$(G \vee H) \supset I$	E	$\therefore I$
T				F	T		F	F

给定E为真和I为假，是否还有其他强制的真值指派呢？是的，有两种。既然E为真，这就强制地使得 $E \vee F$ 为真，因为只要至少有一个析取支为真，那么一个析取陈述就为真。给定I为假，我们也强制地使得 $G \vee H$ 为假，因为前提2是一个条件陈述，它的后件已经为假，前提为假才能使得它为真。由于这两种真值指派——前提1的指派和前提2的指派——都是**平等地强制的**，我们就必须运用准则IV。

准则IV：如果给两个或多个前提设置真值指派都是平等地强制的（比如给两个简单陈述设定真值指派）或都是平等地非强制的，先给左边的陈述进行真值指派。

应用准则IV，我们先给前提1中最左边的陈述进行真值指派。由于前提1中的E为真，它的前件 $E \vee F$ 就为真；因此，我们在 $E \vee F$ 的楔劈符下面放置T。

E	F	G	H	I	$(E \vee F) \supset (G \cdot H),$	$(G \vee H) \supset I,$	E	$\therefore I$
T				F	TT	F	T	F

给定 $E \vee F$ 为真，只有它的后件 $G \cdot H$ 为真时，前提1才为真；因此，我们在 $G \cdot H$ 的圆点符下面放置T。

E	F	G	H	I	$(E \vee F) \supset (G \cdot H),$	$(G \vee H) \supset I,$	E	$\therefore I$
T				F	TT	T	T	F

使用强制的真值指派部分地意味着，为了执行步骤3C，一个复合陈述的真值迫使给复合且/或简单陈述进行真值指派（见9.9(A)节）。例如，既然条件陈述 $(E \vee F) \supset (G \cdot H)$ 的前件为真，那就只有在它的后件 $G \cdot H$ 为真的时候，它才为真。依次地，合取陈述 $G \cdot H$ 只有在两个析取支G和H都真时才真。复合陈述有以下几种强制性地真值指派的方式。

合取： $G \cdot H$ 为真：使得G和H都为真。

析取： $G \vee H$ 为假：使得G和H都为假。

条件： $G \supset H$ 为假：使得G为真且H为假。

否定： $\sim G$ 为真：使得G为假。

$\sim G$ 为假：使得G为真。

因此，在条件陈述 $G \cdot H$ 中，现在强制使G为真和H为真（以及在引导列中在G和H的下面放置T）。

E	F	G	H	I	$(E \vee F) \supset (G \cdot H),$	$(G \vee H) \supset I,$	E	$\therefore I$
T		T	T	F	TT	TTT	T	F

给定前提1的后件已经为真，前提1就是真的；因此，我们在前提1的马蹄符下面放置T。

E	F	G	H	I	$(E \vee F) \supset (G \cdot H),$			$(G \vee H) \supset I,$		E	$\therefore I$
T		T	T	F	TT	T	TTT		F	T	F

一旦我们给简单陈述G和H赋值之后，我们就总是给它们的其他出现也赋相同的值。因此，就使得前提2（即 $G \vee H$ ）中的G和H都为真。

E	F	G	H	I	$(E \vee F) \supset (G \cdot H),$			$(G \vee H) \supset I,$		E	$\therefore I$
T		T	T	F	TT	T	TTT	T	T	F	F

如果G和H都真，析取陈述 $G \vee H$ 就为真；因此，我们在前提2中的 $G \vee H$ 的楔劈符下面放置T。

E	F	G	H	I	$(E \vee F) \supset (G \cdot H),$			$(G \vee H) \supset I,$		E	$\therefore I$
T		T	T	F	TT	T	TTT	TTT	F	T	F

前提2，即 $(G \vee H) \supset I$ ，现在已经有真前件和假后件，这就使得它为假。

E	F	G	H	I	$(E \vee F) \supset (G \cdot H),$			$(G \vee H) \supset I,$		E	$\therefore I$
T		T	T	F	TT	T	TTT	TTT	FF	T	F

我们已经完成了简化真值表，依照步骤2_C和步骤3_C，现在准备步骤4。值得注意的是，我们没有给简单陈述F赋值，因为它不是必要的。

步骤4：验证有效性。

这个论证是有效的还是无效的？从一行的真值表中，我们就能明显看出它是有效的，因为在结论为假的情形下，任何真值指派都不可

能使得前提为真。只存在一种真值指派使得结论为假（即I为假），以及只存在一种真值指派使得前提3为真（即E为真）。反过来，这些真值指派迫使前提1的后件为真，这又使得G和H同时为真。这种强制的真值指派使得前提2的前件 $G \vee H$ 为真，由于I已经为假，从而前提 $2((G \vee H) \supset I)$ 就是假的。因此，尽管在结论为假的情形下，我们能够使得前提1和前提3为真，但我们不能使前提2为真。于是，就仅有一种真值指派使得前提为假，但前提不可能都真。这就证明这个论证不可能结论为假而前提皆真，从而证明它是有效的。

我们的工作已经完成。不需要构造32行完备的真值表，STTT方法只要一行就能确定这个论证是有效的。尽管这个论证的证明只包括五个推论（Add., M.P., Simp., Add.和M.P.），但STTT不会比这种证明更耗时。对于更难和需要更长证明的论证，STTT就会更高效得多。当一个人试图去证明一个无效论证是有效的时候，STTT几乎总是比CTTM更为高效。

例子3：结论为条件陈述的论证

例子1和例子2表明，当一个论证的结论是简单陈述（或简单陈述的否定）的时候，如何使得STTT更为高效。我们马上会看到，如果一个论证的结论是更复杂的复合陈述，且它的分支简单陈述只有一种真值组合使得结论为假时，STTT同样高效。考虑以下论证。

$$(P_1)(B \supset W) \cdot (G \supset \sim S)$$

$$(P_2)(\sim B \cdot \sim G) \supset (C \cdot P)$$

$$(P_3) \sim W$$

$$(P_4)P$$

$$\therefore C \supset \sim G$$

既然这个论证包含六个不同的简单陈述，它的完备的真值表就有 2^6 或64行。然而，利用STTT，我们仅用一行就能确定它是否有效。

步骤1：确定是否前提为真要比结论为假的方式更少。

给定这个论证的结论，即 $C \supset \sim G$ ，它为假**只有一种**关于C和G的真值组合方式（即C真G真）。我们继续执行步骤2_C、3_C和4，只通过一行简化的真值表，就能够非常容易和快速地验证它的有效性。

步骤2_C：使得结论为假。

在执行步骤2的时候，我们遵循准则I且把强制的真值指派给结论。既然结论 $C \supset \sim G$ 的主联结词是马蹄符，我们首先在 $C \supset \sim G$ 的马蹄符下面放置F。

B	W	G	S	C	P	$(B \supset W) \cdot (G \supset \sim S), (\sim B \cdot \sim G) \supset (C \cdot P), \sim W, P \therefore C \supset \sim G$
						F

既然结论是条件陈述，我们通过使它的前件C为真以及它的后件 $\sim G$ 为假，而使得它为假。

B	W	G	S	C	P	$(B \supset W) \cdot (G \supset \sim S), (\sim B \cdot \sim G) \supset (C \cdot P), \sim W, P \therefore C \supset \sim G$
				T		T F F

这些**强制的**真值指派进一步使得G为真。

B	W	G	S	C	P	$(B \supset W) \cdot (G \supset \sim S), (\sim B \cdot \sim G) \supset (C \cdot P), \sim W, P \therefore C \supset \sim G$
		T		T		T F F T

在结论中使得这些真值指派给C和G之后，我们必须在C和G的其他所有出现都指派相同的真值。C出现在前提2中，G出现在前提1和前提2中。

B	W	G	S	C	P	$(B \supset W) \cdot (G \supset \sim S), (\sim B \cdot \sim G) \supset (C \cdot P), \sim W, P \therefore C \supset \sim G$
T	T			T	T	T F F T

步骤3C: 尽可能使得更多的前提为真。

根据准则II，我们首先要为前提中的简单陈述或简单陈述的否定设置强制的真值。既然强制地赋值给前提3中简单陈述的否定以及前提4中的简单陈述，就可以应用准则III以及首先使得前提3中的 $\sim W$ 为真。

B	W	G	S	C	P	$(B \supset W) \cdot (G \supset \sim S), (\sim B \cdot \sim G) \supset (C \cdot P), \sim W, P \therefore C \supset \sim G$
T	T			T		T T F F T

这个真值指派迫使W为假。

B	W	G	S	C	P	$(B \supset W) \cdot (G \supset \sim S), (\sim B \cdot \sim G) \supset (C \cdot P), \sim W, P \therefore C \supset \sim G$
F	T	T		T		T F T F F T

我们现在必须把假指派给W的每一次出现。W出现在前提1中，所以在前提1里给它赋值为假。

B	W	G	S	C	P	$(B \supset W) \cdot (G \supset \sim S), (\sim B \cdot \sim G) \supset (C \cdot P), \sim W, P \therefore C \supset \sim G$
F	T	T		F	T	T F T F F T

继续使用准则II，从 $\sim W$ 继续，给前提4中的简单陈述P赋值为真。

B	W	G	S	C	P	$(B \supset W) \cdot (G \supset \sim S), (\sim B \cdot \sim G) \supset (C \cdot P), \sim W, P \therefore C \supset \sim G$
F	T	T		F	T	T F T T F F T

在前提4中P已给定为真，就必须立即把P的其他出现也赋值为真，比如前提2中的P。

B	W	G	S	C	P	$(B \supset W) \cdot (G \supset \sim S), (\sim B \cdot \sim G) \supset (C \cdot P), \sim W, P \therefore C \supset \sim G$
F	T	T	T	F	T	T T T T T F T T F F T

这些真值指派使得前提2中的C·P为真。

B	W	G	S	C	P	$(B \supset W) \cdot (G \supset \sim S), (\sim B \cdot \sim G) \supset (C \cdot P), \sim W, P \therefore C \supset \sim G$
F	T	T	T	F	T	T T T T T F T T F F T

既然C·P是真的，前提2的整个条件陈述 $(\sim B \cdot \sim G) \supset (C \cdot P)$ 就是真的，不管它的前件 $(\sim B \cdot \sim G)$ 的真值如何。

B	W	G	S	C	P	$(B \supset W) \cdot (G \supset \sim S), (\sim B \cdot \sim G) \supset (C \cdot P), \sim W, P \therefore C \supset \sim G$
F	T	T	T	F	T	T T T T T T F T T F F T

这意味着B在前提2中可以有其他的真值。B也出现于前提1中。我们需要给前提1中的B以特殊的真值吗？是的。既然前提1是一个合取陈述，它只有在两个合取支都为真时才为真。前提1的左合取支是条件陈述 $B \supset W$ ，它的后件W已经为假；因此，我们就必须强制性地使得B为假以使得 $B \supset W$ 为真。

B	W	G	S	C	P	$(B \supset W) \cdot (G \supset \sim S), (\sim B \cdot \sim G) \supset (C \cdot P), \sim W, P \therefore C \supset \sim G$
F	F	T	T	F	T	T T T T T T F T T F F T

既然前提1中的B是假的，我们必须使得它在前提2中也为假。

B	W	G	S	C	P	$(B \supset W) \cdot (G \supset \sim S), (\sim B \cdot \sim G) \supset (C \cdot P), \sim W, P \therefore C \supset \sim G$
F	F	T	T	F	T	F T T T T T T F T T F F T

同样地，既然前提1是一个合取陈述，它只有在右合取支为真的时候才可能为真。前提1的右合取支是条件陈述 $G \supset \sim S$ ，且它的前件是陈述G且为真。因此，为使得 $G \supset \sim S$ 为真，我们必须迫使它的后件 $\sim S$ 也为真，从而迫使S为假。

B	W	G	S	C	P	$(B \supset W) \cdot (G \supset \sim S), (\sim B \cdot \sim G) \supset (C \cdot P), \sim W, P \therefore C \supset \sim G$
F	F	T	F	T	T	F

由于前提1中的两个合取支都是真的，通过在圆点下面放置T就可以使得前提1为真。

B	W	G	S	C	P	$(B \supset W) \cdot (G \supset \sim S), (\sim B \cdot \sim G) \supset (C \cdot P), \sim W, P \therefore C \supset \sim G$
F	F	T	F	T	T	F

既然已经使得前提2中的B有了真值，我们必须完成真值以确定前提2中的 $\sim B \cdot \sim G$ 的真值。

B	W	G	S	C	P	$(B \supset W) \cdot (G \supset \sim S), (\sim B \cdot \sim G) \supset (C \cdot P), \sim W, P \therefore C \supset \sim G$
F	F	T	F	T	T	F

简化真值表现在就完成了，因为前提与结论的真值指派全部完成，所有前提都是真的，而结论是假的。

步骤4：验证有效性。

第4步告诉我们，**对任何为假的结论来说**，如果相容的真值指派使得所有前提都为真，我们就应当

停止，因为这已经证明这个论证是**无效的**。在使得结论为假，以及前提3和前提4为真时，前提2也被强制为真，然后B和S强制性地为假从而使得前提1为真。基于这些真值指派，所有前提都是真的且结论是假的，从而证明这个论证是**无效的**。通过表明这个论证可以前提皆真而结论为假，我们已经证明它是无效的。其前提皆真和结论为假之所以是可能的，是因为它的简单陈述有如下真值：

B	W	G	S	C	P
F	F	T	F	T	T

无效。

例子4：结论为析取陈述的论证

第四个例子为如下论证，它的结论是析取陈述。

$$(P_1)(X \vee Y) \supset (X \cdot Y)$$

$$(P_2) \sim (X \vee Y)$$

$$\therefore \sim X \vee \sim Y$$

步骤1：确定是否前提为真要比结论为假的方式更少。

既然结论 $\sim X \vee \sim Y$ **只有**在它的分支简单陈述的一种真值组合下（即X和Y都真）才为假，我们继续步骤2_C、3_C和4，并以结论为假开始。

步骤2_C：使得结论为假。

根据准则I，我们先把强制的真值赋给结论。既然结论是 $\sim X \vee \sim Y$ ，我们先在它的楔劈符下面放置F。

X	Y	$(X \vee Y) \supset (X \cdot Y), \quad \sim(X \vee Y)$	$\therefore \sim X \vee \sim Y$
			F

析取陈述 $\sim X \vee \sim Y$ 只有在它的两个析取支都为假的情形下才为假。

X	Y	$(X \vee Y) \supset (X \cdot Y), \quad \sim(X \vee Y)$	$\therefore \sim X \vee \sim Y$
			F F F

$\sim X$ 和 $\sim Y$ 的真值指派迫使X和Y都为真。

X	Y	$(X \vee Y) \supset (X \cdot Y), \quad \sim(X \vee Y) \quad \therefore \sim X \vee \sim Y$			
T	T				F T F F T

既然我们已经使得结论中的X和Y为真，就必须让它们在这个论证中的其他出现也有相同的真值。X和Y在前提中各有三次出现。

X	Y	$(X \vee Y) \supset (X \cdot Y), \quad \sim(X \vee Y) \quad \therefore \sim X \vee \sim Y$			
T	T	T T	T T	T T	F T F F T

步骤3C： 尽可能使得更多的前提为真。

现在寻找前提中简单陈述的真值指派。然而，在这个例子中，结论中的X和Y的强制真值指派，已经完成了前提中简单陈述的**所有**真值指派。因此，我们应用准则IV来确定前提1最左边的真值。在X和Y都为真时，前提1的前件 $X \vee Y$ 为真。

X	Y	$(X \vee Y) \supset (X \cdot Y), \quad \sim(X \vee Y) \quad \therefore \sim X \vee \sim Y$			
T	T	TTT	T T	T T	F T F F T

既然X和Y是真的，那么前件1的后件 $X \cdot Y$ 也是真的。

X	Y	$(X \vee Y) \supset (X \cdot Y), \quad \sim(X \vee Y) \quad \therefore \sim X \vee \sim Y$			
T	T	TTT	TTT	T T	F T F F T

既然前件 $X \vee Y$ 为真且后件 $X \cdot Y$ 为真，那么前提1，即 $(X \vee Y) \supset (X \cdot Y)$ ，就是真的。

X	Y	$(X \vee Y) \supset (X \cdot Y), \quad \sim(X \vee Y) \quad \therefore \sim X \vee \sim Y$			
T	T	TTT	T TTT	T T	F T F F T

在前提2中, $X \vee Y$ 是真的, 因为它的两个析取支都真。

X	Y	$(X \vee Y) \supset (X \cdot Y),$	$\sim(X \vee Y)$	$\therefore \sim X \vee \sim Y$
		TTT T TTT	TTT	FT F FT

给定前提2中的 $X \vee Y$ 为真, 前提2, 即 $\sim(X \vee Y)$, 就是假的。

X	Y	$(X \vee Y) \supset (X \cdot Y),$	$\sim(X \vee Y)$	$\therefore \sim X \vee \sim Y$
T	T	TTT T TTT	F TTT	FT F FT

步骤4: 验证有效性。

只有在X和Y都为真的时候, 这个论证的结论 $\sim X \vee \sim Y$ 才是假的。基于X和Y的这种真值组合, 前提1是真的但前提2是假的。这就证明这个论证不可能前提皆真且结论为假, 从而证明这个论证是**有效的**。

D.多种真值组合下结论为假

在这一点上, 我们已经把STTT应用到了四种论证, 这些论证的分支简单陈述的真值组合, **只有一种使得结论为假**。当简单陈述只有一种真值组合使得结论为假时, STTT是最高效的。在所有这些情形中, 我们执行步骤2_C、3_C和4, 同时使用STTT构造一行的简化真值表。

然而, 当一个论证的分支简单陈述的真值组合, 有**多种方式**使得结论为假时, 情况就要复杂一些; 我们在运用STTT时也许需要构造多行的简化真值表。为了在这些例子中**最大化地提高效率**, 在运用STTT时通过确定是否有前提集为真比结论为假的方式更少, 我们实施步骤1时需要确定是执行C-序列还是P-序列。

本节我们将用STTT验证以下三个论证, 以及展示如何使用步骤1来确定使用C-序列还是P-序列。

例子5：一个论证的结论是简单陈述的合取

例子6：一个论证的结论是简单陈述的合取

例子7：一个论证的结论是简单陈述的双条件陈述

在例子6中，我们将展示什么时候以及如何使用步骤2p、3p和4，以使得效率最高。

例子5：结论为简单陈述的合取的论证

以下论证的结论是合取陈述。

$(P_1) M \vee N$

$(P_2) (M \vee N) \supset O$

$(P_3) (M \vee N) \supset P$

$\therefore O \cdot P$

步骤1：确定是否有前提为真比结论为假的方式少。

在结论 $O \cdot P$ 为假时，其分支简单陈述 O 和 P 存在着三种真值组合情形： $T \cdot F$ 、 $F \cdot T$ 和 $F \cdot F$ 。然而，每一个前提都至少有三种方式使得其为真：前提1为真有三种方式（即 $T \vee T, T \vee F, F \vee T$ ），前提2和前提3为真都有五种方式。既然不存在一个前提为真的方式少于结论为假的方式，我们继续执行步骤2c、3c和4。

步骤2：使得结论为假。

在分支简单陈述有多种真值组合使得结论为假的过程中，或在分支简单陈述有多种真值组合使得一个前提为真的过程中，我们总是根据准则V来进行下一步。

准则V：在构造一个多行的简化真值表时，构造一个为假的结论（或一个为真的前提）：(a)针对复合陈述，仅利用那些能得到我们想要的真值的真值组合，以及(b)在完备的真值表（见8.7节）中按照顺序构造它们。例如，对于由两个简单陈述分支的复合陈述来说，仅依次使用TT、TF、FT和FF就可以得到我们想要的真值。

回忆一下第8章（见8.7节）构造完备真值表的方法，以及我们如何确定放置T、F的行数和列数。我们现在得知，对于一个由n个简单陈述组成的复合陈述，有 2^n 种真值组合。于是，对于由两个简单陈述组成的复合陈述，就有 2^2 或4种真值组合：TT,TF,FT,FF。类似地，对于由三个简单陈述组成的复合陈述，就有 2^3 或8种真值组合。而对于由四个简单陈述组成的复合陈述，就有 2^4 或16种真值组合。依此类推。

准则V指导我们为复合陈述(a)仅构造那些我们想要的真值组合，同时它指引我们(b)有序地构造出完备的真值表中的陈述。例如，一个论证的结论是合取陈述 $Q \cdot R$ ，并且我们希望使得它为假。对于两个简单陈述Q和R，就有四种真值组合：TT,TF,FT,FF。然而，我们只为TF、FT、FF构造一个多行真值表（**有序地**），因为只有它们使得合取陈述 $Q \cdot R$ 为假（即我们省略TT，因为当Q和R为真时它就是真的）。

Q	$\cdot$	R
T	F	F
F	F	T
F	F	F

类似地，如果为前提 $H \cdot (I \supset J)$ 构造一个多行真值表，它包含三个简单陈述，从而H和I以及J的真值组合就有八种：TTT,TTF,TFT,TFF,FTT,FTF,FFT,FFF。根据准则V，我们只需要构造那

些关于H和I以及J的真值组合使得前提为真的真值表行。对于这三个简单陈述的八种可能的真值组合，只有三种(TTT,TFT,TFF)使得 $H \cdot (I \supset J)$ 为真。因此，我们为前提 $H \cdot (I \supset J)$ 构造三行，利用这三种真值组合——TTT,TFT,TFF——的次序，因为在完备的真值表中也是这种次序。

H	•	(I	⊃	J)
T	T	T	T	T
T	T	F	T	T
T	T	F	T	F

我们省略五个组合(TTF,FTT,FTF,FFT,FFF)，因为在这些真值组合下， $H \cdot (I \supset J)$ 是假的。

在应用准则V到这个论证的时候，既然对于TT来说，结论的合取 $O \cdot P$ 不是假的，针对三种真值组合TF、FT和FF，我们就构造以下三行的简化真值表。

M	N	O	P	$M \vee N,$	$(M \vee N) \supset O,$	$(M \vee N) \supset P$	$\therefore O \cdot P$
		T	F	F	T	T	F
		F	T	T	F	F	T
		F	F	T	T	T	F

步骤3C：尽量使得更多的前提为真。

在一个多行的简化真值表中，我们通过每次考虑结论为假的一种真值指派执行步骤3C。对于结论为假来说，如果能够使得所有前提为真，我们就停下来，因为此时已经证明这个论证是无效的。然而，为了通过步骤3C证明一个论证是有效的，我们必须考虑使得结论为假的简单陈述的所有真值组合，同时必须表明对每一种真值组合，这个论

证都不可能所有前提皆真的情形。如果一个论证是有效的，对于结论为假的每种情形，就至少有一种强制为假的真值使得前提为假。

既然有三种方式使得这个论证的结论 $O \cdot P$ 为假，我们开始第一种真值指派，且通过强制的真值指派执行步骤3C，直到使得所有前提为真，或者强制性地使得某一个前提为假，在这种情形下，我们在三行的真值表中继续执行下一行。

在简化真值表中的第一行给定 O 为真 P 为假，同时要一致地把这些真值赋给 O 和 P 的其他任何出现。 O 作为前提2的后件而出现，于是 O 在这里为真； P 作为前提3的后件而出现，从而 P 在这里为假。

M	N	O	P	$M \vee N$	$(M \vee N) \supset O$	$(M \vee N) \supset P$	$\therefore O \cdot P$
		T	F		T	F	T F F
							F F T
							F F F

给定前提2的后件 O 为真，这就使得前提2为真。

M	N	O	P	$M \vee N$	$(M \vee N) \supset O$	$(M \vee N) \supset P$	$\therefore O \cdot P$
		T	F		T T	F	T F F
							F F T
							F F F

步骤3C要求我们尽力在这些真值指派下使得所有前提都真。此时，只有一种强制的真值指派：前提3中的 P 为假，于是就只有前提3的前件 $M \vee N$ 为假时，前提3才是假的。

M	N	O	P	$M \vee N$	$(M \vee N) \supset O$	$(M \vee N) \supset P$	$\therefore O \cdot P$
		T	F		T T	F F	T F F
							F F T
							F F F

前提3中的 $M \vee N$ 为假就迫使M和N都为假，这使得前提3为真。

M	N	O	P	$M \vee N,$	$(M \vee N) \supset O,$	$(M \vee N) \supset P$	$\therefore O \cdot P$
F	F	T	F		T T	F F F T F	T F F
							F F T
							F F F

既然M和N在前提3中都为假，它们在其他地方就必须都为假。由于M和N都出现在前提1、2中，我们接下来就使得这些出现都为假。

M	N	O	P	$M \vee N,$	$(M \vee N) \supset O,$	$(M \vee N) \supset P$	$\therefore O \cdot P$
F	F	T	F	F F	F F T T	F F F T F	T F F
							F F T
							F F F

前提1、2中的M和N都为假就使得 $M \vee N$ 在这两个前提中都假。

M	N	O	P	$M \vee N,$	$(M \vee N) \supset O,$	$(M \vee N) \supset P$	$\therefore O \cdot P$
F	F	T	F	F F F	F F F T T	F F F T F	T F F
							F F T
							F F F

我们的简化真值表的第一行就完成了。O真P假使得前提2为真，同时迫使M和N都为假从而使得前提3为真。这些真值指派使得前提1为假，这就表明：当O真P假的时候，不可能前提皆真。

因为第1行在结论为假时，无法使得所有前提都真，我们继续第2行，同时所有地方让O为假且P为真。P真使得前提3为真。

M	N	O	P	$M \vee N$	$(M \vee N) \supset O$	$(M \vee N) \supset P$	$\therefore O \cdot P$
F	F	T	F	F	T	F	F
		F	T		F	T	T
							F

为使得前提2为真，前提2中O为假就需要它的前件 $M \vee N$ 为假。同样，这就意味着 $M \vee N$ 在其他出现时也为假。此时，前提2和3依旧是真的，但前提1也依然为假。

M	N	O	P	$M \vee N$	$(M \vee N) \supset O$	$(M \vee N) \supset P$	$\therefore O \cdot P$
F	F	T	F	F	T	F	F
F	F	F	T	F	T	T	T
							F

在移向最后一行之前，值得注意的是，到目前为止，有效性和无效性都没有得到证明。三行真值表中的最后一行**有可能**使得前提皆真而结论为假，这种情形可以表明这个论证是无效的。同样有可能最后一行不可能使得前提皆真而结论为假，这可以表明这个论证是有效的。这就意味着，到目前为止我们所知的，这个论证既可能有效，也可能无效。为确定它到底是有效的还是无效的，当O假P假时我们需要确定所有前提的真值。

M	N	O	P	$M \vee N$	$(M \vee N) \supset O$	$(M \vee N) \supset P$	$\therefore O \cdot P$
F	F	T	F	F	T	F	F
F	F	F	T	F	T	T	T
		F	F		F	F	F

同样，为使得前提2为真，前提2中的O为假就需要它的前件 $M \vee N$ 为假。当然，这就意味着 $M \vee N$ 在所有地方都为假。前提2和前提3还是真的，但前提1依旧是假的。

M	N	O	P	$M \vee N$	$(M \vee N) \supset O$	$(M \vee N) \supset P$	$\therefore O \cdot P$
F	F	T	F	F F	F F F T	F F F T F	T F F
F	F	F	T	F F	F F F T F	F F F T T	F F T
F	F	F	F	F F	F F F T F	F F F T F	F F F

第3行表明，当O假P假时，尽管前提2和3都是真的，前提1在这些真值指派下不可能为真。

步骤4：验证有效性。

给定这三行，已经穷尽了O和P使得结论为假的所有真值组合，我们已经证明，对于这个论证的简单陈述的任何真值组合，都不可能出现前提皆真而结论为假的情形。这就证明了这个论证是**有效的**。

例子6：结论为简单陈述的合取的论证

正如例子5中一样，以下论证的结论是合取陈述。

(P₁) $J \vee K$

(P₂) $\sim J$

(P₃) $G \supset H$

(P₄) G

$\therefore H \cdot K$

步骤1：确定是否有前提为真比结论为假的方式少。

对于组成结论的简单陈述的真值组合，结论 $H \cdot K$ 为假有三种方式。

H	K	G	J	J	V	K,	~	J,	G	⊃	H,	G	∴	H	•	K
														T	F	F
														F	F	T
														F	F	F

是否有前提为真少于三种方式？是的。只有一种方式（即J为假）使得前提2为真，也只有一种方式（即G为真）使得前提4为真。因此，我们执行步骤2p、3p和4（即P-序列）且首先使得所有前提为真。我们之所以这样做，如果我们开始步骤2c，且这个论证是有效的，我们就不得不验证结论为假的三种情形；但如果我们开始步骤2p，我们就只需要构造和验证一行的简化真值表。步骤2和3，以及C-序列和P-序列，通过确保执行STTT时行数最少，以最大化提高STTT的效率。

步骤2p：使得所有前提为真。

在使得所有前提为真的过程中，我们开始强制的真值指派。应用准则II，我们先寻找那些为简单陈述或简单陈述的否定的前提。有两个这种强制的真值指派，即前提2($\sim J$)和前提4(G)，所以我们应用准则IV以及首先在前提2的最左边给出强制的真值。

H	K	G	J	J	V	K,	~	J,	G	⊃	H,	G	∴	H	•	K
														T		

只有J为假时，前提2才是真的，所以我们使得J为假。

H	K	G	J	J	V	K,	~	J,	G	⊃	H,	G	∴	H	•	K
			F					T								

我们现在必须使得J在其他地方也为假。既然J出现在前提1中，我们在前提1中使得J为假。

H	K	G	J	J	$\vee$	K,	$\sim$	J,	G	$\supset$	H,	G	$\therefore$	H	$\cdot$	K
		F	F				T	F								

继续使用准则II，我们现在通过使得G为真而使前提4为真。

H	K	G	J	J	$\vee$	K,	$\sim$	J,	G	$\supset$	H,	G	$\therefore$	H	$\cdot$	K
		T	F	F			T	F					T			

接下来，我们把G在此论证中的其他出现也标记为真。G是前提3的前件，所以我们使得这里的G为真。

H	K	G	J	J	$\vee$	K,	$\sim$	J,	G	$\supset$	H,	G	$\therefore$	H	$\cdot$	K
		T	F	F			T	F	T				T			

应用准则IV，我们从最左边的前提开始继续进行强制的真值指派。由于在步骤2p的目标是使得所有前提为真，又由于J为假，我们就通过让K为真而使得前提1为真。于是，我们在 $J \vee K$ 的楔劈符下面放置T。

H	K	G	J	J	$\vee$	K,	$\sim$	J,	G	$\supset$	H,	G	$\therefore$	H	$\cdot$	K
	T	T	F	F	T	T	T	F	T				T			

我们必须相容地在K的其他地方也赋值为T。既然K还出现在结论中，我们就让结论中的K为真。

H	K	G	J	J	$\vee$	K,	$\sim$	J,	G	$\supset$	H,	G	$\therefore$	H	$\cdot$	K
	T	T	F	F	T	T	T	F	T				T			T

继续运用准则II，我们现在移动前提3的右边。给定G为真，为了使得 $G \supset H$ 为真，必须让H为真。

H	K	G	J	J	V	K,	~	J,	G	⊃	H,	G	∴	H	•	K
T	T	T	F	F	T	T	T	F	T	T	T	T				T

既然H在前提3中为真，它就必须在结论中也为真。

H	K	G	J	J	V	K,	~	J,	G	⊃	H,	G	∴	H	•	K
T	T	T	F	F	T	T	T	F	T	T	T	T		T		T

给定H为真和K为真，结论H·K就为真。

H	K	G	J	J	V	K,	~	J,	G	⊃	H,	G	∴	H	•	K
T	T	T	F	F	T	T	T	F	T	T	T	T		T	T	T

至此，简化真值表已经完成。

步骤3p：使得结论为假。

显然，不可能使得结论为假，因为在简单陈述使得所有前提为真的真值组合中，结论必是真的。依次地，J强制为假，G强制为真，K强制为真，以及最后H强制为真。

步骤4：验证有效性。

使得所有前提为真的简单陈述的真值组合只有一种，它也使得结论为真。这就证明这个论证是有效的，因为它证明了这个论证前提皆真而结论为假是不可能的。

例子7：结论为简单陈述的双条件陈述的论证

最后，考虑以下论证，它的结论是一个双条件陈述。

(P₁) T·(U∨V)

(P₂) T⊃[U⊃(W·X)]

$$(P_3)(T \cdot V) \supset \sim (W \vee X)$$

$$\therefore W \equiv X$$

步骤1： 确定是否有前提为真比结论为假的方式少。

结论 $W \equiv X$ 只有在其分支简单陈述的两种真值组合下才为假：W真且X假，以及W假且X真。对于其分支简单陈述的真值组合，仅有一种使得有任何前提为真吗？前提1是合取陈述 $T \cdot (U \vee V)$ ，有三种方式使得它为真：T真U真以及V真，T真U真以及V假，T真U假以及V真。前提2和前提3都有多种方式为真。因此，我们继续步骤2_C、3_C和4。

步骤2_C： 使得结论为假。

首先，我们在双条件陈述结论 $W \equiv X$ 的三杠号下面放置F。

T U V W X T · (U ∨ V), T ⊃ [U ⊃ (W · X)], (T · V) ⊃ ~ (W ∨ X) ∴ W = X									
									F

接着，依据准则V，我们构造每一种使得结论为假的真值组合。我们通过枚举四种可能的组合—— $T \equiv T, T \equiv F, F \equiv T, F \equiv F$ ——然后删除不使得结论为假的组合。应用准则V的过程就可以得到，依次地： $T \equiv F, F \equiv T$ 。

T U V W X T · (U ∨ V), T ⊃ [U ⊃ (W · X)], (T · V) ⊃ ~ (W ∨ X) ∴ W = X									
T F								T	F F
								F	F T

步骤3_C： 尽可能使得更多的前提为真。

正如所有多行简化真值表一样，我们开始使得结论为假的第一种真值组合（第1行）：W真且X假。在这个论证的其他地方把这些真值赋值W和X，我们就得到前提2和前提3中的以下真值指派。

T U V W X T · (U ∨ V), T ⊃ [U ⊃ (W · X)], (T · V) ⊃ ~ (W ∨ X) ∴ W = X									
T	F					T	F	F	
									F
									F
									T

不能使用准则II，因为没有前提是简单陈述或简单陈述的否定。因此，我们应用准则IV，且从最左边开始强制的真值指派。既然前提1只有在两个合取支都真时才为真，我们使得T真且在U∨V的楔劈符下面放置T。

T U V W X T · (U ∨ V), T ⊃ [U ⊃ (W · X)], (T · V) ⊃ ~ (W ∨ X) ∴ W = X									
T		T	F	T		T	F	F	
									F
									F
									T

给定T为真，我们必须使得T在前提2和3中也为真。

T U V W X T · (U ∨ V), T ⊃ [U ⊃ (W · X)], (T · V) ⊃ ~ (W ∨ X) ∴ W = X									
T		T	F	T	T	T	F	F	
									F
									F
									T

此时，存在两个强制的真值指派，一个在前提2中，一个在前提3中。应用准则IV，我们先完成最左边强制的真值指派。既然T作为前提2的前件为真，它的后件U⊃(W·X)也就必须为真。在给定U⊃(W·X)的后件为假的情形下，那么这个条件陈述只有在它的前件U为假时才为真。因此，我们在U的下面放置F，以及在U⊃(W·X)的马蹄符下面放置T。同样，既然U在前提2中为假，那么它在前提1中也为假。

T U V W X T · (U ∨ V), T ⊃ [U ⊃ (W · X)], (T · V) ⊃ ~ (W ∨ X) ∴ W = X									
T	F		T	F	T	F	T	F	
									F
									F
									T

由于前提2的前件和后件都真，所以它就是真的。

依然不能应用准则II，因为没有前提是简单陈述或简单陈述的否定。因此，我们应用准则IV且从最左边开始强制的真值指派。既然前提1只有在其两个合取支都真时才为真，我们使得T为真，同时在 $U \vee V$ 的楔劈符下面放置T。

T U V W X T · (U ∨ V), T ⊃ [U ⊃ (W · X)], (T · V) ⊃ ~ (W ∨ X) ∴ W = X															
T	F	T	T	F	T	T	F	T	T	T	F	T	T	F	F
T		F	T		T					F	F	T	T	F	T

给定T为真，我们必须使得前提2和3中的T也为真。

T U V W X T · (U ∨ V), T ⊃ [U ⊃ (W · X)], (T · V) ⊃ ~ (W ∨ X) ∴ W = X															
T	F	T	T	F	T	T	F	T	T	T	F	T	T	F	F
T		F	T	T		T				F	F	T	T	F	T

正如第1行中的一样，现在有两个强制的真值指派，一个在前提2一个在前提3。应用准则IV，我们开始最左边强制的真值指派。既然T作为前提2的前件是真的，它的后件 $U \supset (W \cdot X)$ 也必须为真。给定条件陈述 $U \supset (W \cdot X)$ 的后件为假，那么它为真就只能让它的前件U为假。因此，我们在U的下面放置F且在 $U \supset (W \cdot X)$ 的马蹄符下面放置T。

T U V W X T · (U ∨ V), T ⊃ [U ⊃ (W · X)], (T · V) ⊃ ~ (W ∨ X) ∴ W = X															
T	F	T	T	F	T	T	F	T	T	T	F	T	T	F	F
T	F		F	T	T		T		T		F	T	T	F	T

由于前提2的前件和后件都为真，所以它为真。

T U V W X T · (U ∨ V), T ⊃ [U ⊃ (W · X)], (T · V) ⊃ ~ (W ∨ X) ∴ W = X															
T	F	T	T	F	T	T	F	T	T	T	F	T	T	F	F
T	F		F	T	T		T	T	F	T	F	F	T	F	T

既然前提2中的U为假，它在前提1中就必须为假。

$T \ U \ V \ W \ X \ T \cdot (U \vee V), T \supset [U \supset (W \cdot X)], (T \cdot V) \supset \sim (W \vee X) \therefore W = X$															
T	F	T	T	F	T	T	F	T	T	T	F	T	T	F	F
T	F	T	F	T	T	F	T	T	T	F	F	T	T	F	T

再次应用准则IV，我们在前提1中给出强制的真值指派。给定前提1中的U为假，只有在V为真时， $U \vee V$ 才为真。

$T \ U \ V \ W \ X \ T \cdot (U \vee V), T \supset [U \supset (W \cdot X)], (T \cdot V) \supset \sim (W \vee X) \therefore W = X$															
T	F	T	T	F	T	T	F	T	T	T	F	T	T	F	F
T	F	T	F	T	T	F	T	T	T	F	F	T	T	F	T

前提1已经为真，因此我们在它的主逻辑算子圆点符下面放置T。

$T \ U \ V \ W \ X \ T \cdot (U \vee V), T \supset [U \supset (W \cdot X)], (T \cdot V) \supset \sim (W \vee X) \therefore W = X$															
T	F	T	T	F	T	T	F	T	T	T	F	T	T	F	F
T	F	T	F	T	T	F	T	T	T	F	F	T	T	F	T

既然V在前提1中为真以使得前提1为真，我们就必须在前提3中也使得V为真。

$T \ U \ V \ W \ X \ T \cdot (U \vee V), T \supset [U \supset (W \cdot X)], (T \cdot V) \supset \sim (W \vee X) \therefore W = X$															
T	F	T	T	F	T	T	F	T	T	T	F	T	T	F	F
T	F	T	F	T	T	F	T	T	T	T	F	T	T	F	T

这使得前提3的前件 $T \cdot V$ 为真。

$T \ U \ V \ W \ X \ T \cdot (U \vee V), T \supset [U \supset (W \cdot X)], (T \cdot V) \supset \sim (W \vee X) \therefore W = X$															
T	F	T	T	F	T	T	F	T	T	T	F	T	T	F	F
T	F	T	F	T	T	F	T	T	T	T	F	T	T	F	T

给定 $W \vee X$ 为真，前提3的后件 $\sim (W \vee X)$ 一定为假。

T U V W X T · (U ∨ V), T ⊃ [U ⊃ (W · X)], (T · V) ⊃ ~ (W ∨ X) ∴ W = X																			
T	F	T	T	F	T	T	F	T	T	T	F	F	T	T	F	T	F	F	
T	F	T	F	T	T	T	F	T	F	F	T	T	T	F	F	T	T	F	F

前提3，即 $(T \cdot V) \supset \sim (W \vee X)$ ，它的前件为真且后件为假，这就使得前提3为假。

T U V W X T • (U ∨ V), T ⊃ [U ⊃ (W • X)], (T • V) ⊃ ~ (W ∨ X) ∴ W = X																			
T	F	T	T	F	T	T	F	T	T	T	F	F	T	T	F	T	F	F	
T	F	T	F	T	T	T	F	T	T	T	F	F	F	T	T	F	F	T	

简化真值表的第2行也已经完成。

步骤4：验证有效性。

我们已经完成了第2行。它表明了什么呢？仅看第2行，可以表明：当W为假且X为真的时候，这个论证不会前提皆真而结论为假。但是，这只是两种真值组合中的第二种，在其中，结论 $W = X$ 为假；同时，在两种情形中，这个论证都**没有**（从而也不可能有）前提皆真且结论为假。既然只有W和X的两种真值组合使得结论 $W = X$ 为假，这就证明这个论证**不可能**前提皆真而结论为假，从而证明它是**有效的**。

STTT的总结

我们已将STTT应用到七种不同类型的论证中。前四种只需要一行真值表，因为只有一种方式使得它的结论为假。在例子5和7中，有多种方式使得结论为假，我们确定C-序列是最高效的，之后我们利用步骤2_C、3_C和4来确定，分别用三行和两行真值表，以确定一个论证是有效的。在例子6中，有多种方式使得结论为假，我们确定P-序列是最高效的，因此使用步骤2_P、3_P和4，仅用一行就能高效地证明那个论证是有效的。

步骤1：确定是否前提为真要比结论为假的方式更少。

步骤2：或者(C)使得结论为假，或(P)使得所有前提为真。

步骤3：或者(C)尽量使得更多的前提为真，或(P)使得结论为假。

步骤4：验证有效性。

准则I：如果可能，首先给结论或某个前提设定强制的真值指派，以作为STTT四步（见接下来的9.9(B)节）中的第一步。

准则II：在给复杂的复合前提设置强制的真值指派之前，为前提中的简单陈述或简单陈述的否定设置强制的真值指派。

准则IV：如果给两个或多个前提设置真值指派都是平等地强制的（如给两个简单陈述设定真值指派）或都是平等地非强制的，先给左边的陈述进行真值指派。

准则V：在构造一个多行的简化真值表时，构造一个为假的结论（或一个为真的前提）：(a)针对复合陈述，仅利用那些能得到我们想要的真值的真值组合，以及(b)在完备的真值表（见8.7节）中按照顺序构造它们。例如，对于由两个简单陈述组成的复合陈述来说，仅依次使用TT、TF、FT和FF就可以得到我们想要的真值。

无效性：通过构造真值表的一行，使得对于其分支简单陈述的一种真值组合，其前提皆真而结论为假，来证明一个论证是无效的。

有效性：通过证明对任何为假的结论（即STTT的C-序列）不可能前提皆真，从而证明一个论证是有效的，或者对于任何前提为真的集合（即STTT的P-序列），不可能结论为假，来证明一个论证是有效的。

本书附录A、B和C是STTT的补充材料。

对以下每个论证，用STTT来确定论证的有效性或无效性。对于某些论证，步骤2_C和步骤3_C以及4（即C-序列）会更高效；而对于某些论证，步骤2_p和步骤3_p以及4（即P-序列）不会更高效。

$$*1. (P_1) (E \vee F) \supset (G \cdot I)$$

$$(P_2) (G \vee H) \supset I$$

$$(P_3) E$$

$$\therefore I$$

$$3. (P_1) M \supset (N \vee O)$$

$$(P_2) N \supset (P \vee Q)$$

$$(P_3) Q \supset R$$

$$(P_4) \sim (R \vee P)$$

$$\therefore \sim M$$

$$*5. [17] (P_1) p \supset (q \cdot r)$$

$$(P_2) (q \vee r) \supset s$$

$$\therefore p \supset s$$

$$2. (P_1) (\sim M \cdot \sim N) \supset (O \supset N)$$

$$(P_2) N \supset M$$

$$(P_3) \sim M$$

$$\therefore \sim O$$

$$4. (P_1) A \supset B$$

$$(P_2) C \supset D$$

$$(P_3) A \vee D$$

$$\therefore B \vee C$$

$$6. (P_1) I \vee \sim J$$

$$(P_2) \sim (\sim K \cdot L)$$

$$(P_3) \sim (\sim I \cdot \sim L)$$

$$\therefore \sim J \supset K$$

注[17]：这个例子见于9.9节开始部分，在第8章8.7节也用真值表方法验证过它。

如果在接下来的论证形式中用T、U、V和W分别替换陈述变元p、q、r和s，我们就得到以下论证。

$$\therefore T \supset W$$

$$7. (P_1) (F \supset G) \cdot (H \supset D)$$

$$(P_2) J \supset K$$

$$(P_3) (F \vee J) \cdot (H \vee L)$$

$$\therefore G \vee K$$

$$9. (P_1) (G \vee ID) \supset (G \cdot II)$$

$$(P_2) \sim (G \cdot H)$$

$$\therefore \sim (G \vee H)$$

$$11. (P_1) J \vee (\sim J \cdot K)$$

$$(P_2) J \supset L$$

$$\therefore (L \cdot J) \equiv \sim J$$

$$8. (P_1) \sim (E \cdot F)$$

$$(P_2) (\sim E \cdot \sim F) \supset (G \cdot H)$$

$$(P_3) H \supset G$$

$$\therefore G$$

$$* 10. [16] (P_1) A \supset G$$

$$(P_2) B \vee A$$

$$(P_3) B$$

$$(P_4) II$$

$$\therefore (G \cdot ID) \vee (I \cdot J)$$

$$12. (P_1) M \supset (N \vee O)$$

$$(P_2) N \supset (P \vee Q)$$

$$(P_3) Q \supset R$$

$$(P_4) \sim (R \vee P)$$

$$\therefore \sim M$$

$$13. (P_1) A \supset B$$

$$(P_2) C \supset D$$

$$(P_3) A \vee C$$

$$\therefore (A \cdot B) \vee (C \cdot D)$$

$$14. (P_1) A \equiv (B \vee C)$$

$$(P_2) B \equiv (C \vee A)$$

$$(P_3) C \equiv (A \vee B)$$

$$(P_4) \sim A$$

$$\therefore B \vee C$$

$$^* 15. (P_1) (H \vee I) \supset [J \cdot (K \cdot L)]$$

$$(P_2) I$$

$$\therefore J \cdot K$$

$$16. (P_1) A \vee B$$

$$(P_2) (A \vee B) \supset C$$

$$(P_3) (A \vee B) \supset D$$

$$\therefore C \cdot D$$

$$17. (P_1) D \supset (E \vee F)$$

$$(P_2) G \supset (H \vee I)$$

$$(P_3) \sim E \supset (I \vee J)$$

$$(P_4) (I \supset G) \cdot (\sim H \supset \sim G)$$

$$(P_5) \sim J$$

$$\therefore D \supset (G \vee I)$$

$$18. (P_1) D \vee B$$

$$(P_2) \sim D$$

$$(P_3) C \supset A$$

$$(P_4) C$$

$$\therefore A \cdot B$$

$$19. (P_1) (S \supset T) \cdot (T \supset S)$$

$$(P_2) (U \cdot T) \vee (\sim T \cdot \sim U)$$

$$^* 20. (P_1) [H \cdot (I \vee J)] \vee [H \cdot$$

$$(K \supset \sim L)]$$

$$(P_3) (U \vee V) \vee (S \vee T) \qquad \therefore H \cdot [(I \vee J) \vee (K \supset \sim L)]$$

$$(P_4) \sim U \supset (W \cdot X)$$

$$(P_5) (V \supset \sim S) \cdot (\sim V \supset \sim Y)$$

$$(P_6) X \supset (\sim Y \supset \sim X)$$

$$(P_7) (U \vee S) \cdot (V \vee Z)$$

$$\therefore X \cdot Z$$

$$21. (P_1) K \supset (L \cdot M)$$

$$(P_2) (L \supset N) \vee \sim K$$

$$(P_3) O \supset (P \vee \sim N)$$

$$(P_4) (\sim P \vee Q) \cdot \sim Q$$

$$(P_5) (R \vee \sim P) \vee \sim M$$

$$\therefore K \supset R$$

$$23. (P_1) S \supset (T \supset U)$$

$$(P_2) V \supset (W \supset X)$$

$$(P_3) T \supset (V \cdot W)$$

$$(P_4) \sim (T \cdot X)$$

$$\therefore S \equiv U$$

$$22. (P_1) T \cdot (U \vee V)$$

$$(P_2) T \supset [U \supset (W \cdot X)]$$

$$(P_3) (T \cdot V) \supset \sim (W \vee X)$$

$$\therefore W \equiv X$$

$$24. (P_1) A \supset (B \supset \sim C)$$

$$(P_2) (D \supset B) \cdot (E \supset A)$$

$$(P_3) F \vee C$$

$$(P_4) G \supset \sim H$$

$$(P_5) (I \supset G) \cdot (H \supset J)$$

$$(P_6) I \supset \sim D$$

$$(P_7) (B \supset H) \cdot (\sim H \supset D)$$

$$\therefore E \equiv F$$

注[18]: 附录A的论证可以和它进行对照。